$$ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}, \tag{31}$$

따라서

$$E = 3E_0 \cos\theta. \tag{32}$$

도체 구와 대전된 고리

2.10 도체 구는 매우 작으므로, 그 근처에서 고리의 전기장 E는 거의 균일하다고 볼 수 있다. 앞 절에서 이 구의 분극은 반대 부호의 전하를 띤 두 가상의 구로 나타낼 수 있음을 보였다. 두 구는 외부 전기장 속에서 다음 모멘트의 쌍극자처럼 거동한다

$$\vec{p} = q\vec{a}, \tag{33}$$

여기서

$$q = \rho\frac{4}{3}\pi r^3. \tag{34}$$

식 (27)을 식 (33)과 (34)에 적용하면

$$\vec{p} = 4\pi r^3 \varepsilon_0 \vec{E}, \tag{35}$$

구 근처에서 고리가 만드는 전기장 E를 중심으로부터의 거리 z의 함수로 구하자. 고리의 전기장 방향은 바늘을 따른다. 고리를 작은 부분으로 나누고, 각 부분의 전하량을 Δq_i라 하자. 그 전기장의 바늘 방향 성분은 다음과 같다

$$\Delta E_z = \frac{\Delta q_i \cos\alpha}{4\pi\varepsilon_0 (z^2+R^2)^2}. \tag{36}$$

다음 관계를 이용하고

$$\cos\alpha = \frac{z}{(z^2+R^2)^{1/2}} \tag{37}$$

고리의 모든 부분에 대해 합하면

$$E(z) = \frac{qz}{4\pi\varepsilon_0 (z^2+R^2)^{3/2}}. \tag{38}$$

쌍극자에 작용하는 힘은 다음과 같다

$$F = qE(z+a) - qE(z) = qa\frac{dE}{dz} = p\frac{dE}{dz}. \tag{39}$$

식 (35)와 (38)을 식 (39)에 대입하면

$$F = \frac{q^2 r^3 z(R^2-2z^2)}{4\pi\varepsilon_0 (z^2+R^2)^4}. \tag{40}$$

식 (40)에서 평형 위치가 세 개임을 알 수 있다. 각 위치는 다음과 같다

$$z_1 = 0, \tag{41}$$

$$z_{2,3} = \pm\frac{R}{\sqrt{2}}. \tag{42}$$

간단히 분석하면 평형 위치 (41)은 불안정하며, 대칭인 두 평형 위치 (42)는 모두 안정함을 알 수 있다.

안정 평형 위치 부근에서 힘에 대한 식 (40)은 다음과 같이 단순해진다

$$F = -\frac{8q^2 r^3 x}{81\pi\varepsilon_0 R^6}, \tag{43}$$

여기서

$$x = z - \frac{R}{\sqrt{2}} \ll R. \tag{44}$$

평형점에서의 변위 x가 작을 때, 바늘을 따라 움직이는 구의 뉴턴 운동 방정식은 다음과 같다

$$m\ddot{x} + \frac{8q^2 r^3}{81\pi\varepsilon_0 R^6}x = 0, \tag{45}$$

이는 다음 각진동수를 갖는 조화 진동 방정식이다

$$\omega = \sqrt{\frac{8q^2 r^3}{81\pi\varepsilon_0 m R^6}}. \tag{46}$$

2.11 식 (40)을 적분할 필요는 없다. 처음 위치에서 도체 구는 분극되지 않으며, 마지막에도 분극되지 않는다. 고리와의 거리가 영일 때와 무한대일 때 모두